

Professora: Lucy Mari Tabuti

Participantes:

Ettore Grecco

Luis Felipe Torelli Sparrapan

Rodrigo Correa Da Gama

Rafaella Morelli Ezequiel

Teoria da Computação e Linguagens Formais

1. Introdução

O projeto FlexHealth tem como objetivo solucionar a perda de vacinas e medicamentos de alto custo causada por falhas no controle de refrigeração, especialmente durante o transporte entre laboratórios, centros de distribuição e hospitais. Atualmente, em muitos casos, a verificação das condições de temperatura e umidade ocorre apenas após a entrega dos insumos, impossibilitando ações corretivas em tempo real e resultando em perdas financeiras significativas, além de riscos à integridade dos produtos transportados.

Diante desse cenário, foi desenvolvido um sistema IoT capaz de monitorar temperatura e umidade em tempo real durante o transporte de vacinas. O sistema utiliza sensores conectados a um ESP32 integrado ao protocolo MQTT, responsável pela coleta contínua das informações ambientais. As leituras realizadas pelo sensor DHT11 são enviadas para um broker MQTT, permitindo o armazenamento dos dados em banco de dados e sua visualização por meio de dashboards web e mobile.

Além do monitoramento contínuo, o sistema também realiza o envio de alertas automáticos sempre que os valores de temperatura ou umidade ultrapassam os limites ideais definidos para conservação dos medicamentos. Dessa forma, é possível realizar intervenções imediatas durante o transporte, reduzindo prejuízos e garantindo maior segurança e confiabilidade no processo logístico.

Além disso, foram aplicadas técnicas de otimização e análise de complexidade computacional para melhorar a confiabilidade das leituras, reduzir falsos alertas e aumentar a eficiência geral do sistema, garantindo um funcionamento mais estável e adequado para aplicações críticas de monitoramento em tempo real.

2. Descrição do Sistema

O sistema realiza o monitoramento ambiental de caixas térmicas utilizadas no transporte de vacinas.

Entrada:

- Valores de temperatura e umidade coletados pelo sensor DHT22.

Saída:

- Alertas de temperatura;
- Alertas de umidade;
- Dados exibidos em dashboard;
- Registros armazenados em banco de dados.

3. Algoritmos Utilizados

3.1 Validação de Temperatura

```
if (temperature < 2.0 || temperature > 8.0) {
```

```
statusAtual = "ALERTA";}
```

Objetivo:

- detectar rapidamente temperaturas inadequadas;
- evitar perda de vacinas.

3.2 Controle de Estados

Máquinas de estado foram utilizadas para organizar o comportamento do sistema de forma previsível e facilitar o controle das transições operacionais.

Estados:

- NORMAL
- ALERTA
- ERRO_SENSOR

3.3 Publicação MQTT

Payload enviado:

```
{ "dispositivo":"geladeira_01",  
  "temperatura":7.5,  
  "umidade":68.0,  
  "status":"NORMAL"}
```

4. Técnicas de Otimização Aplicadas

4.1 Redução de Falsos Alertas

Validação sequencial para evitar alertas incorretos.

4.2 Controle de Intervalo de Leitura

if (now - lastMsg > 2000)

Objetivo:

- evitar sobrecarga do microcontrolador.

4.3 Validação de Sensor

if (!isnan(temperature) && !isnan(humidity))

Objetivo:

- detectar falhas do sensor.

5. Análise de Complexidade

5.1 Complexidade da Validação de Temperatura

Tempo: $O(1)$

Espaço: $O(1)$

5.2 Complexidade Geral

Tempo: $O(n)$ Onde n representa a quantidade de leituras realizadas.

6. Resultados Obtidos

- temperaturas dentro da faixa geraram estado NORMAL;
- temperaturas acima de 8°C geraram ALERTA;
- falhas do sensor geraram ERRO_SENSOR;
- dashboard atualizado em tempo real.

Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de algoritmos de otimização e máquinas de estado em um sistema IoT real voltado ao monitoramento de temperatura e umidade no transporte de vacinas. A utilização de sensores integrados ao ESP32, juntamente com a comunicação via MQTT, permitiu o desenvolvimento de uma solução capaz de realizar monitoramento contínuo em tempo real, enviando dados para dashboards e gerando alertas automáticos em situações críticas.

A aplicação de máquinas de estado mostrou-se fundamental para a organização e controle do comportamento do sistema, permitindo definir de forma clara os estados, transições, entradas e saídas envolvidos no processo de monitoramento. Essa estrutura contribuiu diretamente para a implementação de uma lógica mais eficiente, compreensível e adequada às necessidades de um sistema crítico na área da saúde.

Durante o desenvolvimento, observou-se a necessidade de ajustes nas regras de transição para evitar alertas desnecessários causados por oscilações momentâneas de temperatura e umidade. Dessa forma, foram aplicadas técnicas de otimização e controle temporal, aumentando a confiabilidade das leituras, reduzindo falsos positivos e melhorando a estabilidade operacional do sistema.

Além disso, a análise de complexidade computacional demonstrou que o sistema possui baixo custo computacional, sendo adequado para execução em dispositivos embarcados como o ESP32. O processamento das leituras ocorre de forma eficiente, permitindo resposta rápida às alterações ambientais sem comprometer o desempenho do sistema.

Portanto, conclui-se que a utilização de algoritmos de otimização e máquinas de estado não apenas facilitou a implementação do projeto, mas também contribuiu para a criação de uma solução mais robusta, estável e confiável, alinhada às necessidades de monitoramento inteligente no transporte de vacinas e medicamentos de alto custo.